

Recap - Matrixoperationen und Invertierbarkeit

1. Wie für die reellen Zahlen können wir auch Matrizen addieren und multiplizieren
2. Matrizen zu addieren hat alle analogen Eigenschaften wie Zahlen zu addieren (Theorem 2.1.3)
3. Das Matrix Produkt verhält sich ähnlich (Theorem 2.1.8), unterscheidet sich aber grundlegend in zwei Eigenschaften: es ist **nicht kommutativ** (d.h. $AB \neq BA$ i.A.) und besitzt im Allgemeinen **kein Inverses** (d.h. $\nexists B$ s.d. $AB = 1$ i.A.)
4. Dass ein Inverses (d.h. A^{-1}) existiert, ist (unter anderem) äquivalent zur *eindeutigen* Lösbarkeit des LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ für *beliebige* $\mathbf{b}$ (Theorem 2.2.15)
5. Schränken wir uns auf invertierbare Matrizen ein, so gelten analoge Rechenregeln wie $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (Theorem 2.2.3)
6. Matrixaddition entspricht der Addition von linearen Abbildungen. Matrixmultiplikation entspricht der *Komposition* von linearen Abbildungen: seien A, B darstellende Matrizen von f, g , dann ist AB die darstellende Matrix von $f \circ g = f(g(\mathbf{x}))$. Matrixinvertierung entspricht der Invertierung von linearen Funktionen.

Fingerübungen

1. Für Matrizen A, B , s.d. $A^T + B$ definiert ist, was ist $(A^T + B)^T$? (Theorem 2.1.15)
2. Was ist $(A^T)^{1234}$? (Theorem 2.1.15)
3. Wenn das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eine Lösung besitzt und B eine invertierbare Matrix ist, besitzt dann das LGS $(AB)\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eine Lösung?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Im Allgemeinen besitzen Matrizen kein Inverses)

Seien $0_{n \times n} \neq A, B$ zwei von Null verschiedene $n \times n$ -Matrizen mit $AB = 0$.

Zeige: A besitzt kein (links-)Inverses bezüglich des Matrix Produkts, d.h. es existiert keine Matrix C mit $CA = 1_{n \times n}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Beweis durch Widerspruch: Wir nehmen an, dass eine Matrix C existiert mit $CA = 1_{n \times n}$. Dann gilt $(CA)B = 1_{n \times n}B = B \neq 0$, aber $C(AB) = C \cdot 0 = 0$. Das ist ein Widerspruch, da für Matrixmultiplikation $(CA)B = C(AB)$ gilt. Also kann es keine solche Matrix C geben.

Aufgabe 2 (Das Inverse einer linearen Abbildung ist linear)

Sei f eine lineare Abbildung. Zeige (ohne Nutzung von $f^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ mit A darstellender Matrix von f): Wenn f eine invertierbare Abbildung ist, d.h. es existiert eine Abbildung f^{-1} mit $f \circ f^{-1}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} = f^{-1} \circ f(\mathbf{x})$ für alle $\mathbf{x}$, dann ist f^{-1} linear.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Sei f linear und invertierbar. Für f^{-1} gilt unter Nutzung der Linearität von f

$$f^{-1}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f^{-1}(f[f^{-1}(\mathbf{x})] + f[f^{-1}(\mathbf{y})]) = f^{-1}(f[f^{-1}(\mathbf{x}) + f^{-1}(\mathbf{y})]) = f^{-1}(\mathbf{x}) + f^{-1}(\mathbf{y})$$

und

$$f^{-1}(c\mathbf{x}) = f^{-1}(cf[f^{-1}(\mathbf{x})]) = f^{-1}(f[cf^{-1}(\mathbf{x})]) = cf^{-1}(\mathbf{x}).$$

Somit ist f^{-1} eine lineare Abbildung.

Aufgabe 3 (Invertierbarkeit und bijektive Abbildungen)

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung.

- Wir nennen f *injektiv*, genau dann wenn für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ schon $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ folgt.¹
- Wir nennen f *surjektiv*, genau dann wenn für alle $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ein $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ existiert mit $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.
- f ist *bijektiv*, wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Eine Funktion ist invertierbar genau dann, wenn sie bijektiv ist.

Zeige: f ist invertierbar $\Leftrightarrow f$ ist injektiv $\Leftrightarrow f$ ist surjektiv.

Hinweis: Nutze die Darstellung von f über eine Matrix A . Was bedeutet es für A , wenn f injektiv bzw. surjektiv ist? Nutze dann Theorem 2.2.15.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Die Aussagen (f invertierbar $\Rightarrow f$ injektiv) und (f invertierbar $\Rightarrow f$ surjektiv) folgen direkt aus (f invertierbar $\Leftrightarrow f$ bijektiv). Es bleibt zu zeigen: (f injektiv $\Rightarrow f$ invertierbar) und (f surjektiv $\Rightarrow f$ invertierbar).

Sei A die darstellende Matrix von f . Wenn A invertierbar ist, dann ist auch f invertierbar, wobei A^{-1} die darstellende Matrix von f^{-1} ist.

Sei f injektiv. Aus der obigen Definition folgt, dass das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hat. Laut Theorem 2.2.15 ist A dann invertierbar und somit ist f invertierbar.

Sei f surjektiv. Aus der obigen Definition folgt, dass das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ für jedes $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ eine Lösung hat. Laut Theorem 2.2.15 ist A dann invertierbar und somit ist f invertierbar.

¹Die aus Analysis bekannte Definition lautet: f injektiv $\Leftrightarrow \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 : (f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2) \Rightarrow \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2)$, d.h. für jedes Element $\mathbf{y}$ im Wertebereich gibt es *höchstens ein* $\mathbf{x}$ im Definitionsbereich, sodass $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$. Für lineare Abbildungen ist die obige Definition äquivalent:

- f injektiv $\Rightarrow \forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0})$ gilt, da für lineare Abbildungen immer $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ gilt. Wenn f gleichzeitig injektiv ist, kann nur $\mathbf{0}$ auf $\mathbf{0}$ abgebildet werden.
- $\forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}) \Rightarrow f$ injektiv: Beweis durch Widerspruch. Sei f nicht injektiv und $\forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0})$. Da f nicht injektiv, gibt es $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$, sodass $f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2)$. Aus der Linearität von f folgt $f(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, aber $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0}$, was ein Widerspruch zu $\forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0})$ ist.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Matrixoperationen)

Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die durch Matrix A gegeben ist, sei $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix B und $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine weitere lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix C .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Geben Sie die Funktion $f + h$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (b) Geben Sie die Funktionen $f + f$ und $2f$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (c) Existiert die Funktion $f \circ g$ oder/und $g \circ f$? Falls ja, gebe die zugehörige Matrix an.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Da g und f den selben Definitionsbereich und Wertebereich besitzen, ist $f + g$ wohldefiniert. Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$(f + g)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + C\mathbf{x} \stackrel{Th.2.1.3}{=} (A + C)\mathbf{x}$$

Damit wird die Funktion $f + g$ beschrieben durch

$$= \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (b) Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$(f + f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{x} = (A + A)\mathbf{x} = 2A\mathbf{x} = 2f(\mathbf{x}).$$

Damit wird die Funktion $f + f$ und die Funktion $2f$ durch die folgende Matrix beschrieben:

$$2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Es gilt

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ g &: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Damit die Funktion $g \circ f$ wohldefiniert ist, muss das Bild der Funktion f eine Teilmenge des Definitionsbereichs von g sein. Aber da das Bild von f

$$f(\mathbb{R}^3) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \text{ sodass } f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ ist und der Definitionsbereich der Funktion g aber $\mathbb{R}^4$ ist, existiert die Verknüpfung $g \circ f$ nicht.

Dagegen gilt für $f \circ g$, dass das Bild von g

$$g(\mathbb{R}^4) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \text{ such that } f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ ist und damit auch eine Teilmenge des Definitionsbereichs von f . Im nächsten Schritt wollen wir nun die Matrix bestimmen, die $f \circ g$ definiert. Es gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$, dass

$$f \circ g(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x})) = f(B\mathbf{x}) = AB\mathbf{x} \stackrel{Th.2.1.3}{=} (AB)\mathbf{x}$$

Damit ist die zugehörige Matrix gegeben durch

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 5 (Inverse einer 2x2 Matrix)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

- (a) Gebe an, wann die Matrix

$$B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

existiert.

- (b) Zeige, dass B die inverse Matrix zu A ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

- (a) Die Matrix B existiert genau dann, wenn

$$ad - bc \neq 0 \Leftrightarrow ad \neq bc$$

gilt.

- (b) Um zu zeigen, dass B die inverse Matrix von A ist, genügt es zu zeigen, dass $AB = I_2$. Also

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Somit ist B die eindeutige inverse Matrix zu A .

Aufgabe 6 (Produkt stochastischer Matrix)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine stochastische Matrix, wenn

- (i) für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$ gilt $a_{ij} \geq 0$ und
(ii) für alle $j \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$

erfüllt sind.

- (a) Gebe an (mit Begründung) welche der folgenden Matrizen stochastisch ist.

$$A = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.3 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.55 & -0.45 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.7 \end{pmatrix} \text{ und } D = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

- (b) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen und $\lambda, \mu \geq 0$ mit $\lambda + \mu = 1$. Zeige, dass $C = \lambda A + \mu B$ wieder eine stochastische Matrix ist.
(c) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Zeige, dass $C = A \cdot B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

Tipp: Der Eintrag in der i ten Zeile und j ten Spalte der Matrix $C = A \cdot B$ sieht wie folgt aus

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 6

- (a)
- A ist keine stochastische Matrix, da $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 1.5 + 0.8 \neq 1$.
 - B ist keine stochastische Matrix, da $b_{12} = -0.45 < 0$
 - C ist eine stochastische Matrix, da
 - (i) $0.4, 0.6, 0.3, 0.7 \geq 0$ und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
 - (ii) $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 0.4 + 0.6 = 1$ und $\sum_{i=1}^2 a_{i2} = 0.3 + 0.7 = 1$ ist und dies die Bedingung (ii) erfüllt.
 - D ist keine stochastische Matrix, da $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 0.4 + 0.3 \neq 1$.
- (b) Sei $\lambda, \mu \geq 0$ und seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Dann gilt für $C = \lambda A + \mu B$
- (i) Für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $c_{ij} = \lambda a_{ij} + \mu b_{ij} \geq 0$, da A, B stochastische Matrizen sind (d.h. die Einträge sind größer gleich 0) und $\lambda, \mu \geq 0$.
- (ii) Für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_{ij} &= \sum_{i=1}^n (\lambda a_{ik} + \mu b_{kj}) = \lambda \sum_{i=1}^n a_{ik} + \mu \sum_{i=1}^n b_{kj} \\ &\stackrel{A, B \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (i)}}{=} \lambda + \mu = 1 \end{aligned}$$

Daher ist $\lambda A + \mu B$ eine stochastische Matrix.

- (c) Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen.

- (i) Für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $c_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ik} b_{kl} b_{lj}$, da A, B stochastische Matrizen (d.h. die Einträge sind größer gleich 0) und das Produkt/die Summe nicht negativer Zahlen nicht negativ ist.

(ii) Für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_{ij} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} b_{kj} \\ b_{kj} \text{ ist unabhängig von } i &\stackrel{=}{=} \sum_{k=1}^n b_{kj} \sum_{i=1}^n a_{ik} \\ A \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (ii)} &\stackrel{=}{=} \sum_{k=1}^n b_{kj} \cdot 1 \\ &= \sum_{k=1}^n b_{kj} \\ B \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (ii)} &\stackrel{=}{=} 1 \end{aligned}$$

Daher ist $A \cdot B$ eine stochastische Matrix.

Aufgabe 7 (Interpolation)

Finde ein Polynom f vom Grad 3 für das

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = -3$$

gilt.

Lösungsskizze zu Aufgabe 7

Wir suchen eine Funktion f der Form

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a + bx + cx^2 + dx^3$$

mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ sodass

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = 3$$

gilt. Dafür gehen wir analog wie in Kapitel 2.3.1 aus dem Skript vor und stellen ein LGS auf:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 & 27 \\ 1 & 1 & 1^2 & 1^3 & 5 \\ 1 & 0 & 0^2 & 0^3 & 1 \\ 1 & -1 & (-1)^2 & (-1)^3 & -3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right) \\ (2)-(1) \text{ und } (3)-(1) \text{ und } (4)-(1) &\stackrel{\sim}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & -1 & -3 & -7 & -22 \\ 0 & -2 & -4 & -8 & -26 \\ 0 & -3 & -3 & -9 & -30 \end{array} \right) \stackrel{-1(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & -2 & -4 & -8 & -26 \\ 0 & -3 & -3 & -9 & -30 \end{array} \right) \\ (3)+2(2) \text{ und } (4)+3(2) &\stackrel{\sim}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 6 & 12 & 36 \end{array} \right) \stackrel{(4)-3(3)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -18 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} d(-6) &= -18 \Leftrightarrow d = 3 \\ 6c + 3 \cdot 6 &= 18 \Leftrightarrow c = 0 \\ b + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 7 &= 22 \Leftrightarrow b = 1 \\ a + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 8 &= 27 \Leftrightarrow a = 1. \end{aligned}$$

Also ist die gesuchte Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1 + x + 3x^3.$$